

Producto: Tabla limpia con bitácora de limpieza: captura del antes, captura del después, lista de cambios y razones.

Apertura: Tablas de datos en Excel: campos, registros y limpieza básica

Saber ancestral

El **archivo de la parroquia**: cada bautizo, matrimonio o defunción tiene su libro con campos fijos (nombre, fecha, padres, padrinos, testigos). Si falta un campo, el registro está incompleto y no sirve como prueba para herencias o documentación. La limpieza de datos es trabajo del archivero: cuidar el dato para que sirva mañana.

Saber contemporáneo

Una **tabla de Excel** estructura información en filas (registros) y columnas (campos). La limpieza de datos elimina duplicados, completa faltantes, estandariza formatos y verifica que cada registro tenga su clave única. Es archivística aplicada al entorno digital.

Pregunta-puente

¿Qué del oficio del archivero parroquial — la disciplina de un libro con campos completos — podemos llevar a una hoja de Excel del colegio?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **estructurar una tabla** con campos y registros bien definidos, **identificar duplicados** y datos faltantes, **estandarizar formatos** (mayúsculas, fechas, nombres) y **documentar la limpieza** con bitácora.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Estructura, limpia y verifica tablas de datos manteniendo la integridad de los registros.
Referentes	MEN Tecnología · ISO 9001 (registros) · Modelo MILC · Dussel (responsabilidad por el Otro) · Floridi (integridad informacional)
Producto final	Tabla limpia con bitácora de limpieza: captura del antes, captura del después, lista de cambios y razones.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Marcela hereda una hoja de Excel del año pasado con los datos de la cooperativa escolar: 100 registros. Hay nombres con mayúsculas raras (“JuAn”, “MARTA”, “carlos”), fechas en distintos formatos (12/03/26, 2026-03-12, 12-mar-26), columnas vacías y registros que se repiten dos o tres veces. La directora le pide “*presentarme un informe limpio el viernes*”. ¿Por dónde empieza?

- ☐ Reconozco situaciones en las que un dato mal escrito generó confusión.
- ☐ Identifico la diferencia entre un campo (columna) y un registro (fila).
- ☐ Distingo entre limpiar y censurar un dato.

Una vez un dato mal escrito generó confusión cuando:

El error vino de un campo o de un registro porque:

La diferencia entre limpiar y censurar es que:

Saber más. La palabra *archivo* viene del griego *arché* (origen, autoridad). Un archivo no es solo un montón de papeles: es la memoria autorizada de una comunidad. En Excel, la disciplina del archivo se traduce en tablas limpias.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la tabla en sus componentes mínimos, reconoce patrones de errores comunes, abstrae la regla *cada registro completo y único*, y diseña un algoritmo de limpieza paso a paso.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la tabla: ¿cuántas columnas (campos)? ¿cuántas filas (registros)? ¿cuál es la clave única que identifica cada registro?
2. Reconocimiento de patrones	Identificar patrones de error: duplicados, faltantes, mayúsculas inconsistentes, fechas en distintos formatos.
3. Abstracción	Abstracción: la regla mínima es <i>cada registro completo, único, con formato uniforme</i> .
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) verificar encabezados · 2) eliminar duplicados · 3) completar o reportar faltantes · 4) estandarizar formatos · 5) validar con cálculo · 6) documentar cambios.

Anatomía de una tabla limpia

Encabezados (fila 1): claros, sin tildes raras, sin espacios al final.

Clave única: documento, código o ID que NO se repite.

Sin duplicados: cada registro aparece una sola vez.

Sin faltantes críticos: clave y campos esenciales completos.

Formato uniforme: nombres en formato Título, fechas dd/mm/aaaa, moneda con \$.

Validación: =CONTARA, =CONTAR.SI verifican totales y duplicados.

Errores comunes y su corrección

- Borrar registros sin documentar → Bitácora: qué se eliminó y por qué.
- Confundir mayúsculas con personas distintas (*Juan* vs *JUAN*) → Estandariza con FUNCIÓN MAYUSC o MINUSC.
- Eliminar duplicados sin verificar → Confirma que sean copias y no personas distintas con el mismo nombre.
- Borrar faltantes sin investigar → Pregunta antes de eliminar; quizá el dato está en otra hoja.
- Limpiar sin documentar → Tu yo del próximo mes no sabrá qué cambiaste.

Si tuviera una tabla con 100 registros desordenados, mi primer paso sería:

Mi clave única para identificar cada registro sería:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

La limpieza de tabla es un sistema documentado. Descomponemos los problemas, reconocemos patrones de error, abstraemos las reglas, y seguimos un algoritmo con bitácora.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	El producto descompone: 1) tabla original · 2) tabla limpia · 3) bitácora de cambios · 4) verificación con fórmula.
Patrones	Patrones: las tablas profesionales tienen captura de antes/después, lista de cambios y razón de cada cambio.
Abstracción	Función esencial: una tabla limpia permite tomar decisiones sin sospechar de los datos.
Algoritmo de armado	Pasos: capturar el antes → aplicar limpiezas → documentar cada cambio → capturar el después → verificar con fórmula.

Checklist de la tabla limpia con bitácora

- ☐ Captura inicial (antes) de la tabla original.
- ☐ Encabezados estandarizados.
- ☐ Clave única definida y verificada.
- ☐ Duplicados eliminados con justificación.
- ☐ Faltantes completados o documentados.
- ☐ Bitácora con lista de cambios y razones.
- ☐ Captura final (después) y fórmula de verificación.

Plantilla de trabajo

Tabla original: captura inicial.

Diagnóstico: “Detecté X duplicados, Y faltantes, Z formatos inconsistentes.”

Limpieza: “Eliminé X duplicados porque ___, completé Y faltantes con ___, estandaricé Z formatos a ___.”

Verificación: fórmula =CONTARA o =CONTAR.SI confirma.

Bitácora: archivo o sección con todos los cambios.

Mi limpieza de tabla con bitácora documentada:

Producto de la sesión

Tabla limpia + bitácora de limpieza con captura antes/después.

Criterios de calidad

- Capturas claras de antes y después.
- Bitácora con lista de cambios y razones.
- Clave única definida.
- Duplicados eliminados con justificación.
- Verificación con fórmula que confirma la limpieza.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Sin reconocimiento del Otro no hay justicia, sólo poder.”

Cada registro es una persona o un evento real. Eliminar sin documentar es ejercer poder sobre el dato. Documentar es reconocer al Otro detrás de cada fila: sus datos, su historia, su derecho a ser representado bien.

¿Hay registros que estás eliminando porque “no encajan”? ¿O porque están realmente mal? Diferencia ambas situaciones.

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“No es lo que dices, es lo que haces lo que define quién eres.”

Limpiar datos sin documentar el cambio es un riesgo invisible: tu yo del próximo mes no sabrá qué hiciste y podría sospechar de la tabla. La integridad analítica se demuestra en la bitácora, no en el discurso.

¿Cómo demostrarías a tu yo de dentro de seis meses que tu limpieza fue honesta?

Floridi · lente de la infoesfera

“Una sociedad madura protege la integridad de su entorno informacional.”

Cada dato eliminado pierde una historia. Una tabla bien limpia preserva integridad: lo que se quitó, se quitó por razón documentada. El cuidado del archivo digital es cuidado de la memoria comunitaria.

¿Tu limpieza es razonada y documentada, o caprichosa? ¿Pasaría una auditoría?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos las funciones estadísticas básicas de Excel (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN). El archivo limpio se vuelve fuente de decisiones.